

TRABALHO 1

INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS

2026/2

Modalidade

Individual

Data de entrega e apresentação Até 23/10/2026

DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Objetivo. Implementar e analisar métodos de processamento de imagens estudados na primeira etapa da disciplina, com ênfase na compreensão dos algoritmos, no efeito dos parâmetros, na interpretação dos resultados e na combinação de diferentes operações para resolver problemas simples de processamento de imagens. Não é necessário desenvolver interface gráfica; uma interface por linha de comando (CLI) ou menu textual é suficiente.

1. Regras gerais

1. A implementação poderá ser realizada em Python, utilizando NumPy, OpenCV e Matplotlib.
2. É permitido utilizar `cv2.calcHist()` para o cálculo do histograma, assim como `np.cumsum()`, funções de leitura e escrita de imagens, visualização, manipulação básica de matrizes e funções auxiliares de padding.
3. Os métodos avaliados deverão ser implementados pelo estudante. Funções que realizem diretamente a operação solicitada não poderão substituir a implementação própria. Entre elas: `cv2.equalizeHist()`, `cv2.resize()`, `cv2.blur()`, `cv2.boxFilter()`, `cv2.GaussianBlur()`, `cv2.medianBlur()` e `cv2.threshold()`. Essas funções poderão ser utilizadas apenas para validação ou comparação dos resultados.
4. Todos os resultados apresentados deverão ter sido obtidos a partir das implementações desenvolvidas pelo próprio estudante.
5. Durante a apresentação, poderá ser solicitada a explicação de parte da implementação, a interpretação de um resultado, a justificativa de um parâmetro ou a resolução de um pequeno exemplo numérico relacionado aos métodos estudados.

2. Atividades obrigatórias

2.1 Transformações de intensidade

a) Implemente a transformação Correção Gamma, realizando a normalização adequada das intensidades. O programa deverá permitir informar o valor de γ .

- Apresente a imagem original e a imagem resultante.

b) Escolha uma imagem RGB com baixo contraste e realize um ajuste de contraste de forma a preservar, tanto quanto possível, as características de cor da imagem original. Justifique a estratégia adotada para realizar o ajuste de contraste e preservar as cores da imagem.

- Apresente a imagem original e a imagem resultante.

2.2 Limiarização

Implemente a limiarização global de uma imagem em tons de cinza. O programa deverá permitir informar o valor do limiar T .

- Apresente a imagem original e a imagem binária resultante.
- Utilize pelo menos dois valores distintos de T e compare os resultados obtidos.

2.3 Histograma e equalização

Calcule e visualize o histograma da imagem. É permitido utilizar `cv2.calcHist()`. A equalização, entretanto, deverá ser implementada pelo estudante a partir do histograma normalizado e da distribuição acumulada (CDF).

- Apresente a imagem original, o histograma original, a imagem equalizada e o histograma resultante.
- Escolha três níveis de intensidade que ocorram na imagem e mostre, para cada um, o caminho do mapeamento realizado pela equalização.

r_k	n_k	$p(r_k)$	$CDF(r_k)$	s_k
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

2.4 Reamostragem

Implemente os métodos de vizinho mais próximo e interpolação bilinear. Para a mesma imagem, realize uma redução e uma ampliação utilizando os dois métodos.

- Apresente e compare os resultados obtidos.

2.5 Filtragem espacial

Implemente o filtro Box/média e escolha um dos seguintes filtros para também implementar: Gaussiano ou Mediana.

- Aplique os dois filtros a pelo menos uma mesma imagem e apresente os resultados.
- Explique como cada método utiliza os valores da vizinhança para determinar o novo valor do pixel e como isso se relaciona ao efeito observado na imagem.

3. Problema integrador

Neste problema, o objetivo não é aplicar um método previamente indicado, mas definir uma sequência de processamento adequada ao resultado solicitado. A solução deverá combinar pelo menos dois métodos estudados na disciplina. A escolha dos métodos, sua ordem de aplicação e seus parâmetros fazem parte da atividade. O estudante deverá apresentar as etapas intermediárias e justificar as decisões tomadas.

Quando houver imagem de referência anotada pelo professor, ela deverá ser utilizada somente para indicar os objetos ou regiões de interesse. Todo o processamento deverá ser realizado sobre a imagem original.

3.1 Identificação e contagem de objetos maiores

Será fornecida uma imagem original e uma imagem de referência. Na imagem de referência, marcações em vermelho indicam os objetos de interesse, correspondentes aos objetos maiores que deverão ser preservados na análise. Essas marcações servem apenas para evidenciar visualmente os elementos de interesse e não fazem parte do processamento nem da imagem final.

Desenvolva uma sequência de processamento capaz de produzir, a partir da imagem original, uma imagem na qual os objetos maiores de interesse possam ser distinguidos dos demais elementos e contabilizados manualmente.

- Apresente a imagem original e o resultado de cada etapa do processamento.
- Informe os parâmetros utilizados em cada etapa.
- Realize a contagem manual dos objetos identificados na imagem final.

Compare o resultado final com a imagem de referência e discuta eventuais objetos de interesse não preservados, bem como elementos menores ou indesejados que tenham permanecido no resultado.

Importante: não é necessário desenhar contornos, retângulos, rótulos ou qualquer outra marcação sobre os objetos. As marcações em vermelho da imagem de referência servem **somente** para evidenciar visualmente os objetos de interesse e **não devem** aparecer na imagem final produzida pelo estudante.



Imagem original — utilizar esta imagem no processamento.

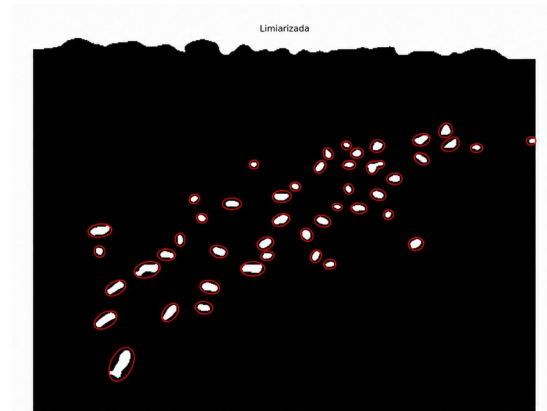


Imagem de referência — as marcações em vermelho servem apenas para evidenciar os objetos de interesse e não devem ser reproduzidas no resultado.

A imagem original também será disponibilizada separadamente, em seu arquivo original, para ser utilizada no processamento.

4. Entrega e apresentação

1. Entregar o código-fonte e um arquivo README.md com identificação do estudante e instruções de execução.
2. Não é necessário relatório formal nem apresentação em slides. Os resultados podem ser demonstrados diretamente pelo programa, pelas imagens geradas e pelo código-fonte.
3. A apresentação deverá ser individual, objetiva, com duração aproximada de 10 a 15 minutos por estudante, seguida das questões do professor.
4. A avaliação da compreensão será individual. O funcionamento do código, isoladamente, não garante a pontuação integral do trabalho.
5. O professor poderá solicitar que o estudante altere um parâmetro, explique uma etapa do processamento ou analise um resultado diferente do apresentado previamente.

5. Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Implementação – Correção e funcionamento dos códigos desenvolvidos.	4,0
Compreensão e explicação – Capacidade de explicar os códigos e métodos utilizados.	4,0
Análise dos resultados – Capacidade de interpretar e discutir os resultados obtidos.	2,0
TOTAL	10,0

Observação: recursos adicionais são bem-vindos, mas não substituem os requisitos obrigatórios e não serão considerados mais importantes que a compreensão dos métodos implementados e das decisões tomadas durante os experimentos.